Analiza · Sekcja 1 — zadania + które wzory

Section 1 Classes · każde zadanie ma kody wzorów ze ściągi „Wzory” · bez rozwiązań, tylko co i czym

Kody: D dziedzina G1–G7 granice P0–P7, U pochodne S styczna R różniczka T Taylor H, H2 de l'Hospital A1, A2 asymptoty M W B przebieg

Task 1 · Granice bez pochodnych

Calculate limits (without derivatives) — policz granice bez de l'Hospitala

Przepis: **wstaw liczbę** → normalny wynik? koniec. Symbol nieoznaczony G3? → przekształć.

	zadanie	kody	co się dzieje
1	$\lim_{x\to\infty} \frac{-2x^2-3}{3+5x^2}$	G4	$\frac{\infty}{\infty}$, wielomiany tego samego stopnia
2	$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x^2-3x+2}$	G5	$\frac{0}{0}$ → rozłóż oba, skróć $(x-2)$
3	$\lim_{x\to 3} \frac{x+2}{x-3}$	G6 G2	$\frac{5}{0}$ → osobno 3^- i 3^+, porównaj
4	$\lim_{x\to -4} \frac{-5}{(4+x)^2}$	G6 G2	$\frac{-5}{0}$, ale kwadrat zawsze daje 0^+
5	$\lim_{x\to\infty} \frac{2^x-4}{3^x-9}$	G7 G1	$\frac{\infty}{\infty}$ → podziel przez 3^x
6	$\lim_{x\to-\infty} \frac{2^x-4}{3^x-9}$	G7	$2^x, 3^x \to 0$ → po prostu wstaw zera

Task 2 · Pochodne

Differentiate (find the derivative) of the function — policz pochodną

Przepis: rozpoznaj **typ** (suma? iloczyn? ułamek? funkcja w funkcji? x w wykładniku?) → odpowiedni wzór → tabela P1.

	zadanie	kody	typ / pułapka
1	$x^6 - 2x^5 + 3\sin x - 2\sqrt{x} - 13e^{1024} + \pi^3 x$	P1 P2	suma; $13e^{1024}$ **to stała → 0**, π^3 to zwykła liczba
2	$4x^7 + 3x^2 - 2\cos x - 5\sqrt{x} + 8$	P1 P2	suma; uwaga na znak przy $(\cos x)' = -\sin x$
3	$(2x^4 - 3^x)\cdot(5 - \ln x)$	P3 P1	iloczyn; $(3^x)' = 3^x \ln 3$
4	$\frac{3e^x}{4x^2-3x}$	P4	ułamek
5	e^{3x^2-7x}	P5	$e^u \to e^u \cdot u'$
6	$e^{\frac{x^3}{2x-1}}$	P5 P4	e^u, gdzie u to ułamek → u' z ilorazu
7	$\ln(x^3+2x^2)$	P5	$\ln u \to \frac{u'}{u}$
8	$\ln\frac{x^2}{\sqrt{x}+1}$	U P5	najpierw $\ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b$ → dwa proste logarytmy
9	$\sqrt{6-5x-x^2}$	P5	$\sqrt{u} \to \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
10	$x^{\ln x}$	P6	x na dole i w wykładniku: $f = x,\ g = \ln x$
11	$(\sin x)^{2x^3-7x}$	P6	$f = \sin x,\ g = 2x^3 - 7x$
12	$(3x)^{\ln 2x}$	P6 P5	$f = 3x,\ g = \ln 2x$; $(\ln 2x)' = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$

Task 3 · Styczna

Find the equation of the line tangent to the graph of f(x) at the given x_0 — równanie stycznej w punkcie x_0

Wzór: S $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ — policz 2 liczby: $f(x_0)$ i $f'(x_0)$.

	zadanie	kody	uwagi
1	$f(x) = x^2 - 4x, \quad x_0 = 0,\ x_0 = 2$	S P1	**dwie** styczne, osobno dla każdego x_0 (zrobione: $y = -4x$ i $y = -4$)
2	$f(x) = \dfrac{\ln x}{x}, \quad x_0 = e$	S P4	$\ln e = 1$; zrobione: $y = \frac{1}{e}$

Task 4 · Styczne w punktach przecięcia

Tangent lines of $y = e^{x^2-2}$ at points of intersection with the line $y = e^2$

Kody: S P5

1. Najpierw znajdź x_0: rozwiąż $e^{x^2-2} = e^2$ → takie same podstawy, więc **porównaj wykładniki** → wyjdą 2 punkty.
2. Dla każdego x_0: $f(x_0)$ (to po prostu e^2) i $f'(x_0)$ z P5: $[e^u]' = e^u \cdot u'$.
3. Wstaw do wzoru S → dwie styczne.

Task 5 · Przybliżanie różniczką

Using the differential find an approximate value — oblicz w przybliżeniu

Wzór: R $f(x_0 + dx) \approx f(x_0) + f'(x_0)\,dx$

	zadanie	kody	dobierz
1	$\sqrt[3]{26{,}8}$	R U	$f(x) = x^{1/3}$, $x_0 = 27$ (bo $\sqrt[3]{27} = 3$), $dx = -0{,}2$
2	$\ln 0{,}7$	R	$f(x) = \ln x$, $x_0 = 1$ (bo $\ln 1 = 0$), $dx = -0{,}3$
3	$\sqrt{(1{,}9)^3 + 1}$	R P5	$f(x) = \sqrt{x^3 + 1}$, $x_0 = 2$ (bo $\sqrt{9} = 3$), $dx = -0{,}1$

Task 6 · Szereg Taylora

Find the Taylor series for a given function at a given point

Wzór: T — policz kilka pochodnych P7, wstaw w nie punkt, wpisz w schemat.

	zadanie	kody	uwagi
1	$f(x) = \sin x, \quad x_0 = 0$	T P1	Maclaurin; pochodne $\sin$ powtarzają się co 4: $\sin, \cos, -\sin, -\cos$
2	$f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 1$	T U	pisz $x^{1/2}$ i licz pochodne wzorem na potęgę

Task 7 · Granice regułą de l'Hospitala

Calculate limits (by using de L'Hospital rule)

Przepis: wstaw liczbę → **jaki symbol?** → $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$: H · inne: najpierw H2.

	zadanie	kody	symbol → co robisz
1	$\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4x + 3}$	H	$\frac{0}{0}$

2	$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-4x+2}{7-3x^2}$	H G4	$\frac{\infty}{\infty}$ (H dwa razy, albo od razu G4)
3	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3^x-1}{x}$	H P1	$\frac{0}{0}$; $(3^x)'=3^x\ln 3$
4	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2\sin x}$	H	$\frac{0}{0}$
5	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{5^x-3^x}{\tan x}$	H P1	$\frac{0}{0}$; $(\tan x)'=\frac{1}{\cos^2 x}$
6	$\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\ln(1-x)}{x^2-2x+1}$	G2 G6	⚠ $\frac{-\infty}{0^+}$ — to **NIE** symbol nieoznaczony, bez H
7	$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(e^x+1)}{x}$	H P5	$\frac{\infty}{\infty}$
8	$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\ln(2x-1)}$	H P5	$\frac{0}{0}$
9	$\lim\limits_{x\to\infty}x^2\cdot e^{-x^2}$	H2 H	$\infty\cdot 0\to$ zapisz jako $\frac{x^2}{e^{x^2}}$
10	$\lim\limits_{x\to 2^+}(2-x)\ln(x-2)$	H2 H	$0\cdot(-\infty)\to\frac{\ln(x-2)}{1/(2-x)}$
11	$\lim\limits_{x\to 1^+}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x}\right)$	H2 H	$\infty-\infty\to$ wspólny mianownik → H (pewnie 2×)
12	$\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\sin x}$	H2	$0^0\to e^{\sin x\cdot\ln x}$
13	$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x$	G1	1^∞ — to znana granica z tabeli
14	$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{x+1}\right)^{2x+1}$	H2	$1^\infty\to e^{(2x+1)\ln\frac{x}{x+1}}$
15	$\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$	H2	1^∞
16	$\lim\limits_{x\to 0}(x+e^{2x})^{\frac{1}{x}}$	H2	1^∞
17	$\lim\limits_{x\to 0^+}(\sin x)^x$	H2	0^0

Task 8 · Asymptoty

Find asymptotes of functions — znajdź wszystkie asymptoty

Przepis: D dziedzina → A1 na krańcach / dziurach dziedziny → A2 osobno przy $+\infty$ i $-\infty$ (jeśli dziedzina tam sięga).

	zadanie	kody	na co uważać
1	$\sqrt{x^2-1}$	D A2	w krańcach dziedziny funkcja ma wartość → brak pionowych; $\sqrt{x^2}=\lvert x\rvert$, więc przy $-\infty$ inaczej
2	$\dfrac{\ln x}{x-2}$	D A1 A2 H	sprawdź $x\to 0^+$ i $x\to 2$; przy $+\infty$ może przydać się H
3	$\ln(x^2+3x)$	D A1 A2	dziedzina: $x(x+3)>0$; $\ln(0^+)=-\infty$
4	$\ln\dfrac{2-x}{x+1}$	D A1	dziedzina to przedział (bez $\pm\infty$) → ukośnych nie szukasz
5	$e^{\frac{1}{x}}$	A1 A2 G6	0^+ i 0^- dają **co innego**
6	$e^{\frac{1}{1-x^2}}$	A1 A2 G6	w $x=\pm 1$ sprawdź obie strony

7	$3x - 7 + \dfrac{e^x}{2-x}$	A1 A2 H	$x = 2$; przy $-\infty$ $e^x \to 0$, przy $+\infty$ sprawdź a

Task 9 · Monotoniczność i ekstrema

Find the intervals of increase and decrease and relative extrema — gdzie rośnie, gdzie maleje, maksima i minima

Przepis M: $D_f \to f' \to f' = 0 \to$ znaki → tabelka. Kolumna „kody" = czym liczysz f'.

	zadanie	kody	uwagi
1	$\dfrac{5e^x}{2x-3}$	M P4	$e^x > 0$ zawsze → o znaku decyduje reszta
2	$e^{x^3-4x^2+3}$	M P5	$e^u > 0 \to$ znak f' = znak u'
3	$\ln(3-x) + \ln(x-1)$	M D P5	dziedzina: **oba** logarytmy > 0
4	$\ln(4x - 2x^2)$	M D P5	
5	$3x - \ln(2-x)$	M D P5	$(2-x)' = -1$ — uważaj na minusy
6	$x^2 e^{-x^2}$	M P3 P5	iloczyn, w środku e^u
7	x^{2x}	M D P6	dziedzina $x > 0$

Task 10 · Wypukłość i punkty przegięcia

Determine where the function is concave upward (∪) and concave downward (∩) and find inflection points

Przepis W: $D_f \to f' \to f'' \to f'' = 0 \to$ znaki → tabelka. **concave upward = ∪ = wypukła**.

	zadanie	kody	uwagi
1	$3x \cdot e^{-2x}$	W P3 P5	iloczyn dwa razy
2	$\dfrac{4}{x} + 4\ln x$	W U P1	$\frac{4}{x} = 4x^{-1}$
3	$\frac{1}{2}x^2 + \ln(2x+1)$	W P5	
4	$x\, e^{\frac{1}{x}}$	W P3 P5	$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$
5	$\ln\sqrt{1-x^2}$	W U P5	najpierw $= \frac{1}{2}\ln(1-x^2)$
6	$x\sqrt{\dfrac{x}{4-x}}$	W D P3 P5 P4	najcięższe — wszystko naraz

Task 11 · Wykres funkcji

Make a graph of the function — pełne badanie funkcji

Przepis B: D → zera → parzystość → A1 A2 → M → W → tabelka → rysunek.

	zadanie	kody	uwagi
1	$\dfrac{\ln x}{x}$	B P4 H	z Task 3.2 wiesz już: $f'(e) = 0 \to$ tam ekstremum
2	$x^2 e^{-x}$	B P3 P5 H	przy $+\infty$: $\frac{x^2}{e^x} \to$ H

Task 12 · Wykres z warunków

Make a graph of function satisfying given conditions — nic nie liczysz, tylko **tłumaczysz warunki na kształt**

Kody: **M** **W** **B** (tabelka znaków f' i f'')

warunek	znaczy na rysunku
$f' > 0$ / $f' < 0$	rośnie ↗ / maleje ↘
$f'' > 0$ / $f'' < 0$	∪ / ∩
f' zmienia znak w punkcie	ekstremum (szczyt albo dołek)
f'' zmienia znak w punkcie	punkt przegięcia
$\lim_{x \to \infty} f(x) = 0$	wykres przykleja się do osi x po prawej (asymptota $y = 0$)
$f'(1)$ nie istnieje, a f' zmienia znak	„ostrze” (szpic) w $x = 1$ — jak w $\lvert x \rvert$
global maximum	najwyższy punkt całego wykresu

Homework odpowiedzi są w PDF-ie z ćwiczeń (str. 2–3) — sprawdzaj się sam

HW Task 1 · Dziedzina + pochodna

Find the domain and differentiate

Najpierw D, potem pochodna.

	zadanie	kody	typ
1	$x^6 - 2x^5 + 3\sin x - x^4 + 2\sqrt{x} - 13$	P1 P2	suma
2	$4x^3 e^x$	P3	iloczyn
3	$\ln x \cdot (7x^3 - 5x)$	P3	iloczyn
4	$\dfrac{\ln x}{2x^2 - 4x}$	P4	ułamek
5	$\dfrac{e^x}{4x^2 - 4}$	P4	ułamek
6	e^{5x-4x^2}	P5	e^u
7	$\ln(8 - 2x^2)$	P5	$\ln u$
8	$\ln(4x^3 - x^2)$	P5	$\ln u$
9	$\sqrt{2 - 3x + x^2}$	P5	$\sqrt{u}$
10	$e^{2x+1} \cdot \ln(3x - 5)$	P3 P5	iloczyn, w środku dwa razy łańcuch

HW Task 2 · Asymptoty (10 funkcji)

Tak samo jak Task 8: D → A1 → A2. Przy e^x i $\ln$ w granicach często H. Wymierne (1–4): szybki skrót G4.

HW Task 3 · Monotoniczność i ekstrema (12 funkcji)

Tak samo jak Task 9: M. Pochodne: ułamki P4, $e^{\cdots}$ i $\ln(\dots)$ P5, iloczyny $x^n e^x$ P3. 10) $x \ln \frac{1}{x}$: najpierw U → $-x \ln x$.

HW Task 4 · Wypukłość i przegięcia (8 funkcji)

Tak samo jak Task 10: W — potrzebne f'' P7. 6) $x \ln \frac{2x}{x-2}$: U rozbij logarytm przed liczeniem.